

Oscillations forcées d'un cylindre – Ressorts sur un plan incliné

DM

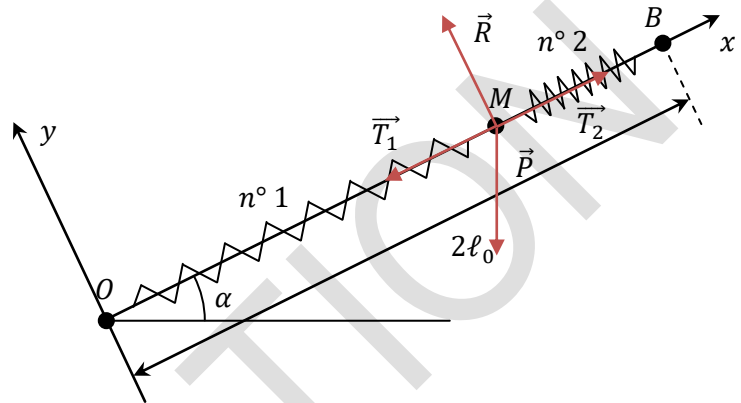
10

I- Ressorts sur un plan incliné

Système : {point M }, référentiel terrestre supposé galiléen.

1- On fait un bilan des forces :

- * $\vec{P} = m\vec{g}$
 $\vec{P} = mg(-\sin \alpha \vec{e}_x - \cos \alpha \vec{e}_y)$
- * $\vec{R} = R\vec{e}_y$
- * $\vec{T}_1 = -k(x - \ell_0)\vec{e}_x$
- * $\vec{T}_2 = -k(\ell_2 - 0)(-\vec{e}_x)$
 $\vec{T}_2 = +k(2\ell_0 - x)\vec{e}_x$



2- A l'équilibre :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0}$$

On projette sur l'axe Ox :

$$-mg \sin \alpha - k(x_{\text{éq}} - \ell_0) + k(2\ell_0 - x_{\text{éq}}) = 0$$

$$x_{\text{éq}} = \frac{3}{2}\ell_0 - \frac{mg \sin \alpha}{2k}$$

3- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = m\vec{a}$$

On projette sur l'axe Ox :

$$-mg \sin \alpha - k(x - \ell_0) + k(2\ell_0 - x) = m\ddot{x}$$

$$\ddot{x} + \frac{2k}{m}x = \frac{3k\ell_0}{m} - g \sin \alpha$$

$$\ddot{x} + \frac{2k}{m}x = \frac{2k}{m} \left(\frac{3\ell_0}{2} - \frac{g \sin \alpha}{2k} \right)$$

On pose :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{\text{éq}}$$

4- a- Solution particulière : $x_p = x_{\text{éq}}$

Solution homogène : $x_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

Solution générale : $x(t) = x_p + x_h(t)$

$$x(t) = x_{\text{éq}} + A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

On utilise les conditions initiales :

$$x(0) = x_{\text{éq}} + A = x_{\text{éq}} \Rightarrow A = 0$$

$$\dot{x}(0) = B\omega_0 = -v_0$$

$$B = -\frac{v_0}{\omega_0}$$

$$x(t) = x_{\text{éq}} - \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

b- Il faut que $x(t) < 2\ell_0$. Or

$$x_{max} = x_{eq} + \frac{v_0}{\omega_0} \text{ pour } \sin(\omega_0 t) = -1$$

$$\frac{3\ell_0}{2} - \frac{g \sin \alpha}{2k} + \frac{v_0}{\omega_0} \leq 2\ell_0$$

$$\frac{v_0}{\omega_0} \leq \frac{\ell_0}{2} + \frac{g \sin \alpha}{2k}$$

On en déduit :

$$v_0 \leq \frac{\omega_0}{2} \left(\ell_0 + \frac{g \sin \alpha}{k} \right)$$

5- On projette sur l'axe Oy :

$$-mg \cos \alpha + R = 0$$

$$\vec{R} = mg \cos \alpha \vec{u}_y$$

II – Oscillations forcées d'un cylindre plongé dans un liquide

Système : {cylindre}, référentiel terrestre supposé galiléen.

1- La fréquence des oscillations est :

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 1,0 \text{ Hz}$$

2- A l'équilibre, le système est immobile, la force de frottement n'intervient pas :

$$\vec{P} + \vec{\Pi} + \vec{F} = \vec{0}$$

$$mg \vec{u}_x - \rho g S \frac{h}{2} \vec{u}_x - k(\ell_{eq} - \ell_0) \vec{u}_x = \vec{0}$$

$$mg - \rho g S \frac{h}{2} - k(\ell_{eq} - \ell_0) = 0$$

3- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$\vec{P} + \vec{\Pi} + \vec{F} + \vec{f} = m\vec{a}$$

$$mg \vec{u}_x - \rho g S \left(x + \frac{h}{2} \right) \vec{u}_x - k(\ell_{eq} + x - \ell_0 - y) \vec{u}_x - f \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{u}_x$$

Par différence membre à membre :

$$-\rho g S x - k(x - y) - \alpha \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

On introduit les grandeurs λ et ω_0 :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{k}{m} y \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k + \rho g S}{m}} \text{ et } 2\lambda = \frac{\alpha}{m}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{k}{m} a \cos(\omega t)$$

4- On passe en écriture complexe :

$$\underline{x} = X_m e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$-\omega^2 \underline{x} + 2\lambda j \omega \underline{x} + \omega_0^2 \underline{x} = \frac{k}{m} a e^{j\omega t}$$

$$X_m e^{j\varphi} (\omega_0^2 - \omega^2 + 2\lambda j \omega) = \frac{k}{m} a$$

$$X_m = \frac{k}{m} a \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\lambda^2 \omega^2}}$$

5- On cherche quand le dénominateur passe par un minimum :

On pose $z(\omega) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\lambda^2 \omega^2$. On cherche :

$$\begin{aligned}\frac{dz}{d\omega} &= 0 \\ -4\omega(\omega_0^2 - \omega^2) + 8\lambda^2\omega &= 0 \\ 4\omega(\omega_0^2 - \omega^2 - 2\lambda^2) &= 0 \\ \omega^2 &= \omega_0^2 - 2\lambda^2 \\ \omega &= \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}\end{aligned}$$

On retient en effet la solution positive.

- 6- On repart de l'expression de l'équation différentielle :

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x &= \frac{k}{m} a \cos(\omega t) \\ \frac{dv}{dt} + 2\lambda v + \omega_0^2 \int v dt &= \frac{k}{m} a \cos(\omega t)\end{aligned}$$

On utilise à nouveau la notation complexe :

$$\begin{aligned}\underline{v} &= V_m e^{j(\omega t + \varphi')} \\ \frac{d\underline{v}}{dt} &= j\omega \underline{v}; \int \underline{v} dt = \frac{\underline{v}}{j\omega} \\ \underline{v} \left(j\omega + 2\lambda + \frac{\omega_0^2}{j\omega} \right) &= \frac{k}{m} a e^{j\omega t} \\ V_m e^{j\varphi'} \left(j\omega + 2\lambda + \frac{\omega_0^2}{j\omega} \right) &= \frac{k}{m} a \\ V_m &= \frac{k}{m} a \frac{1}{\sqrt{4\lambda^2 + \left(\omega - \frac{\omega_0^2}{\omega} \right)^2}}\end{aligned}$$

- 7- Cette vitesse est-elle maximale si :

$$\omega - \frac{\omega_0^2}{\omega} = 0 \Leftrightarrow \omega = \omega_0$$

Dans ce cas :

$$V_m = \frac{k}{m} \frac{a}{2\lambda}$$